Rapport de Stage : Projet Flinovo
Analyses en single cell des réponses de patients atteint de lymphome folliculaire à un traitement, le RCHOP.

LIPINSKI Boris

Septembre 2020 à Juin 2021

Maitre d'apprentissage : SUJOBERT Pierre
Tuteur pédagogique : BROCHIER Céline
Entreprise d'acceuil : Laboratoire UR LIB « Lymphoma Immuno-Biology », Équipe Gilles Salle.
Etablissement : Université de Claude Bernard Lyon 1, Faculté de Médecine Lyon-Sud.
Formation : Master 2 Bioinformatique Moléculaire, Méthodes et Analyses.

Résumé

Table des Matières

1. Liste des abréviations utilisées 1
2. Liste des logiciels utilisés 1
3. Section principale 2
   - 3.1 Introduction 2
   - 3.2 Matériels et méthodes 4
   - 3.3 Résultats 5
   - 3.4 Discussion 5
   - 3.5 Conclusion 5

4.Bibliographie 5

Table des Figures

1 Graphiques [1]. 6

1. Liste des abréviations utilisées

- item 1

2. Liste des logiciels utilisés

- R: 4.0.5 (2021-03-31) Shake and Throw
  - Seurat : 4.0.0
  - SingleR : 1.4.1
  - celldex : 1.0.0
  - scRNAseq : 2.4.0
  - CellSIUS : 1.0.0
  - ggplot2 : 3.3.3

  - plotly : 4.9.3
  - shiny : 1.6.0
  - shinyjs : 2.0.0
  - shinydashboard : 0.7.1
  - Signac : 1.1.1
  - scone : 1.14.0
  - escape : 1.1.1
  - dittoSeq : 1.2.5
  - shinyWidgets : 0.5.7
  - monocle : 2.18.0
  - cowplot : 1.1.1
  - scran : 1.18.5
  - clues : 0.6.2.2
  - TENxBUSData : 1.4.0
  - dplyr : 1.0.5
  - tidyverse : 1.3.0
- Python : 3.8.3
  - pandas : 1.1.4
  - plotly : 4.14.3
  - seaborn : 0.11.1
  - numpy : 1.19.4
  - scipy : 1.5.4
  - matplotlib : 3.3.2
  - jupyter-notebook : 6.2.0
- CellRanger : count, VDJ
- CITE-SEQ count :
- IronThrone-GoT : 2.1

3. Section principale

3.1 Introduction

Une introduction présentant l'état de l'art et le contexte scientifique dans lequel s'inscrit le travail réalisé ainsi que la(les) problématique(s) abordées pendant le stage ;

De nombreux processus sont impliqués dans le développement et l'évolution du cancer. L'expansion de cellules tumorales dans l'organisme va de pair avec l'accumulation d'altérations génétiques induites par mutations somatiques.

Contexte scientifique

Le cancer est une maladie dont l'adaptation environnementale et la progression sont des processus évolutifs. Il est généralement accepté que les cellules tumorales sont issues d'une seule cellule donnant lieu à des sous-populations caractérisées par l'accumulation de nombreuses nouvelles altérations génétiques. Au fur et à mesure, la diversité génétique au sein de la population cellulaire tend à s'accroitre par acquisition successive de mutations somatiques génération après génération [McGranahan N. et Swanton C. Biological and therapeutic impact of intratumor heterogeneity in cancer evolution. Cancer Cell, 27(1) :15 – 26, 2015.], favorisant l'apparition de cellules de plus en plus disfonctionnelles qui s'écartent des processus physiologiques standards et qui sont potentiellement précurseures de tumeurs cancéreuse. De ce fait, le cancer découle de dynamiques cellulaires et moléculaires complexes et anormales, suivant des modèles d'expansion clonale et de diversité très variable à la fois selon le type de cancer et selon l'individu.

Parmis les différents types de cancers se trouve le diagnostique du lymphome folliculaire, une tumeur maligne incurable des lymphocyte B qui compte pour 25% des lymphomes, soit le 2ème lymphome par ordre de fréquence. En dépit des progrès récents de notre compréhension sur la physiopathologie de ce cancer [papier Sarah huet], cette maladie est toujours concidérée comme étant incurable, et la plupart des patients atteints en décède des années après le diagnostique. La manifestation des symptomes cliniques est en grande partie indolore, s'exprimant principalement via gonflements des ganglions lymphatiques dans les régions du cou, des aisselles ou de l'aine.

Administrer un traitement revient toujours à être délicat quelque soit le cancer diagnostiqué. Au delà des effets curatifs thérapeutiques primaire et secondaires connus et attendus, le résultat peut tout aussi se révéler être inatendu, amplifiant une certaine progression tumorale pour des lignées cellulaires résistantes, favorisée par pressions de sélections et donc éliminant progressivement toutes autres cellules sensibles au traitement [2]. Ainsi une adaptation et une résistance au traitement des sous-populations cellulaires déjà existantes peut apparaitre par sélection darwinienne, phénomène souvent grandement impliqué dans l'échec thérapeutique.

Dans le contexte du lymphome folliculaire, il a été montré que la majorité des patients parviennent à une rémission complète s'ils sont soumis au traitement composé à base de RCHOP, ensemble de 5 molécules thérapeutiques : Rituximab, Cyclophosphamide, Hydroxyadrimycine, Vincristine et Prendisone [papier gille salle]. Cependant, un gand nombre de patient ont été victimes de rechute post-traitrement pouvant mener jusqu'a la mort, principalement à cause de toxicités liées au traitement même ou bien à une progression incontrolable de la malaide (Hiddemann and cheson). Ainsi, prédire et caractériser correctement la réponse clinique au traitement consititue un des enjeux majeur lié à cette problématique biologique. Cela pourrait se montrer être décisif dans la compréhension de l'évolution tumorale face au traitement, et ainsi maximiser les chances de guérison des patients.

Aujourd'hui, l'efficacité technologiques des méthodes d'analyse en single-cell est telle qu'elles permettent de caractériser les populations cellulaires intra-tumorale au plus haut degré de précision possible, tant au niveau ADN qu'ARN. Les outils de RT-qPCR ont d'abord montré que le single-cell peut être utilisé pour étudier les changements d'expressions par gènes et par cellules au cours de la différentiation embryonnaire [9]. La méthode de séquençage et d'analyse cellulaire RNA-seq en single-cell a aussi permis de caractériser la complexe évolution de populations cellulaires en observant les trajectoires

de différenciation de lignées distinctes, l'hétérogénéité transcriptionnelle associée au cycle cellulaire et les programmes cellulaires de résistance aux médicaments impliqués [10] [11]. La profondeur analytiques que permettent les technologies en single cell semblent donc tout à fait pertinante pour apporter des éléments de réponses à la fois vastes et précis à notre problématique.

En ce qui concerne le séquençage lui-même, de plus en plus d'études utilisent des identificateurs moléculaires uniques (UMI) grâce à l'incorporation d'un barcode dans l'étape de reversetranscription. Ainsi chaque read (fragment d'ARN/ADN séquencé) comptabilisé peut être assigné à la cellule d'origine. Cela permet une meilleure précision du comptage de transcrits en single-cell et une meilleure reproductibilité de quantification, car chaque lecture peut être affectée à sa cellule d'origine ce qui supprime efficacement les biais induit par la PCR [10]. C'est ainsi que des sous-types de populations cellulaires peuvent être identifiés sur la base d'observation des résultats d'analyses transcriptomiques.

ce processus constituant le coeur analytiques des outils bioinformatiques développées par les technologies 10X

10X...

Problématiques abordées pendant le stage

Objectif: C'est dans ce contexte biologique que se projette le travail effectué pendant ce contrat d'alternance, dont la problématique vise à établir

Pouvoir caractériser les différentes réponses de patients atteint de lymphome folliculaire à un traitement spécifique nécessite l'élaboration d'un protocole analytique bioiformatique à la fois vaste et profond, incluant le plus faible biais de variabilité technique possible et maximisant l'expression de la variabilité biologique. D'une manière globale, cela demande de savoir manipuler dfférents language de programation, adapter des scripts executables sur des clusters à hautes perfomrances, manipuler de nombreux fichiers très volumineux, mais aussi d'avoir le recul nécessaire pour choisir pertinemment les outils et techniques d'analyses, de normalisation et de réduction de dimensions adéquates à nos données, notre méthode et notre problématique. De plus et plus précisément, de nombreuses recherches complémentaire sont nécessaire de manière à donner la plus grande profondeur possible à nos analyses. Ce travail d'approfondissement divise notre objectif en plusieurs taches concrètes nécésitant à la fois d'être en mesure de reproduir des analyses issues de la littérature mais aussi de ce les approprier. Parmis ces taches on retrouve l'observation et la comparaison les tendances d'expression géniques des différentes populations cellulaires pour chaque patient intra et inter groupes, la possibilité de génotyper certains gènes à tendance anti-apoptotique ou oncogène qui joueraient un rôle déterminant dans l'apparition de lymphome folliculaire et les superposer avec les résultats d'expression géniques, Détecter et quantifier la présence des différentes populations de récepteurs BCR au sein des populations polyclonales des lymphocytes B issus des populations cellulaires tumorales, Analyser l'état du cycle cellulaire dans lequel se trouvent les cellules tumorales,

Identifier les ressources CPU, RAM et stockage nécessaires au bon déroulement du projet en vue de pouvoir allouer ces ressources sur un cluster de calcul dédié, Autre objectif déterminable en fonction de l'évolution du projet : analyse du microenvironnement, des LT,...

3.2 Matériels et méthodes

Une section présentant le matériel et les méthodes utilisés ;

Données d'expression single-cell.

Score d'enrichissement d'expression.

3.3 Résultats

Une section présentant les résultats obtenus ;

1.

2.

3.4 Discussion

Une section discussion qui contextualise les résultats par rapport à la problématique et au contexte général dans lequel s'inscrit le stage ;

3.5 Conclusion

Une conclusion qui présente également les perspectives ouvertes par le travail réalisé.

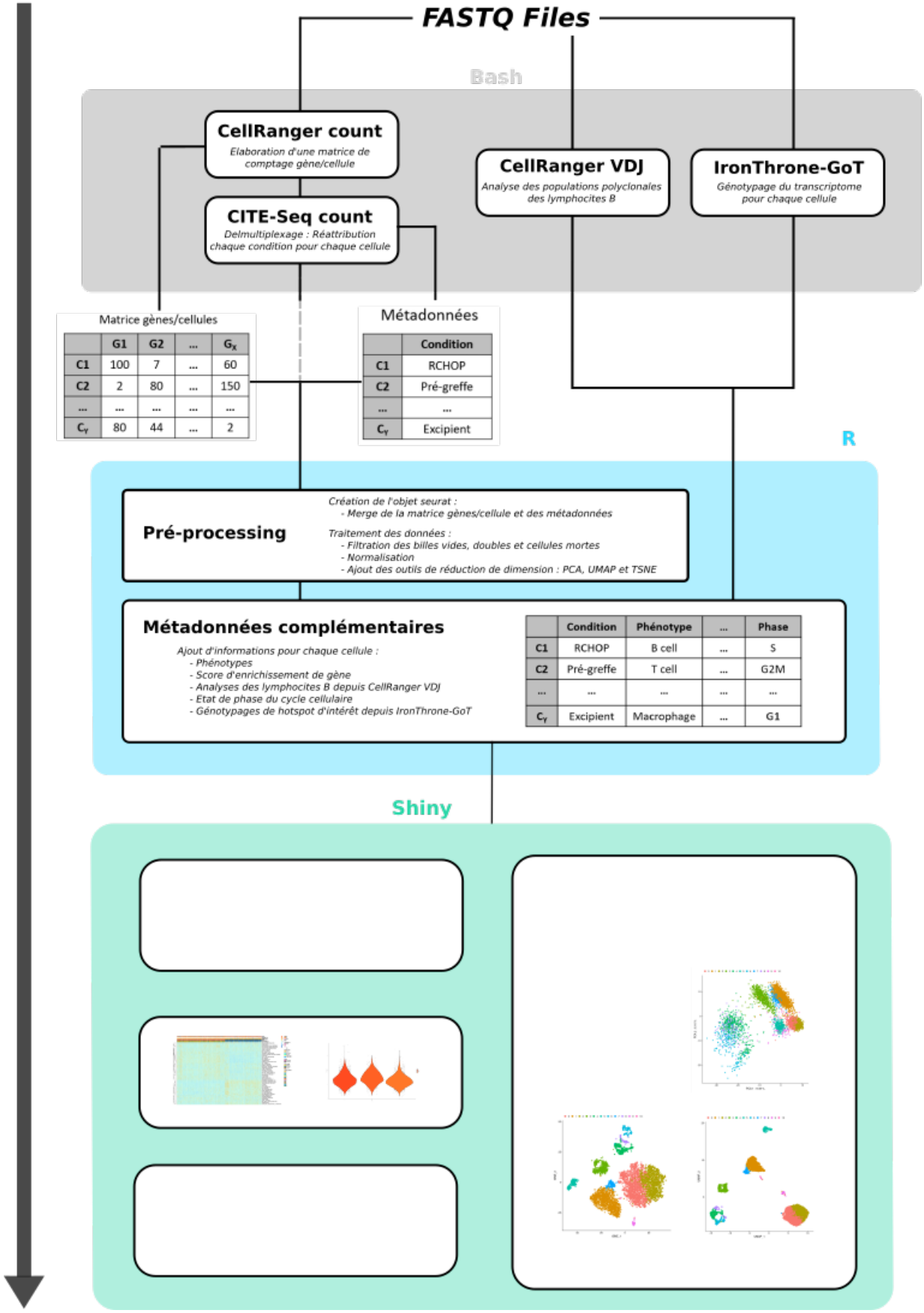

Figure 1: Graphiques [1].

4. Bibliographie

[1] Nowell P.C. The clonal evolution of tumor cell populations. *Science*, 194(4260):23–28, 1976.